13-I. LoadBalancing

1. Load Balancing

Load Balancing(부하 분산)

- 부하를 여러 대의 서버로 잘 분산시켜서 시간 내에 처리할 수 있게 하는 것
- Load Balancer: 각 서버로 부하를 분산시켜주는 역할을 하는 것

Load Balancing의 목적

- 성능 향상
- 로드 분산

Load Balancing 관련 용어

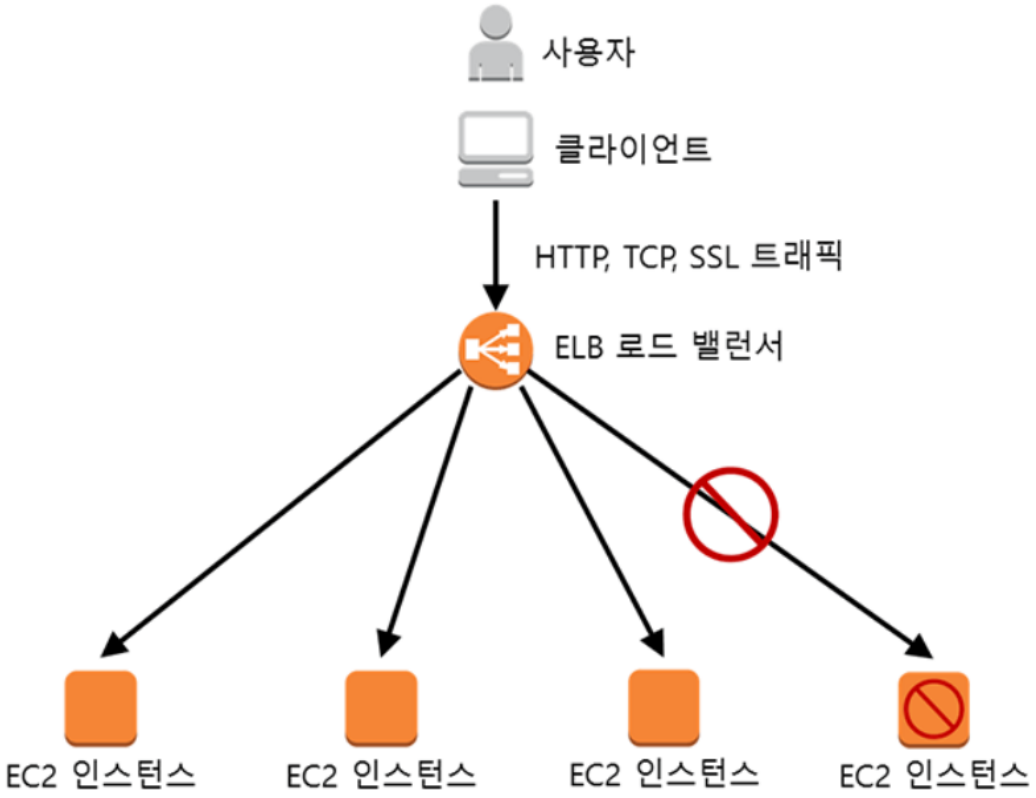
- **로드밸런싱 알고리즘**: 트래픽을 각 서버에 분배하는 방법. ELB는 Round Robin 알고리즘을 사용
  - **Round Robin**: 우선 순위를 두지 않고 순서대로 분배하는 방식
- **Health Check**: 서버가 살아있는지 확인하는 것
- **Connection Draining(등록 취소 지연)**: 사용자의 요청을 처리 중인 서버를 곧바로 삭제하지 못하도록 방지하는 기능
- **Latency**: 로드밸런서와 서버 사이의 지연 시간

---

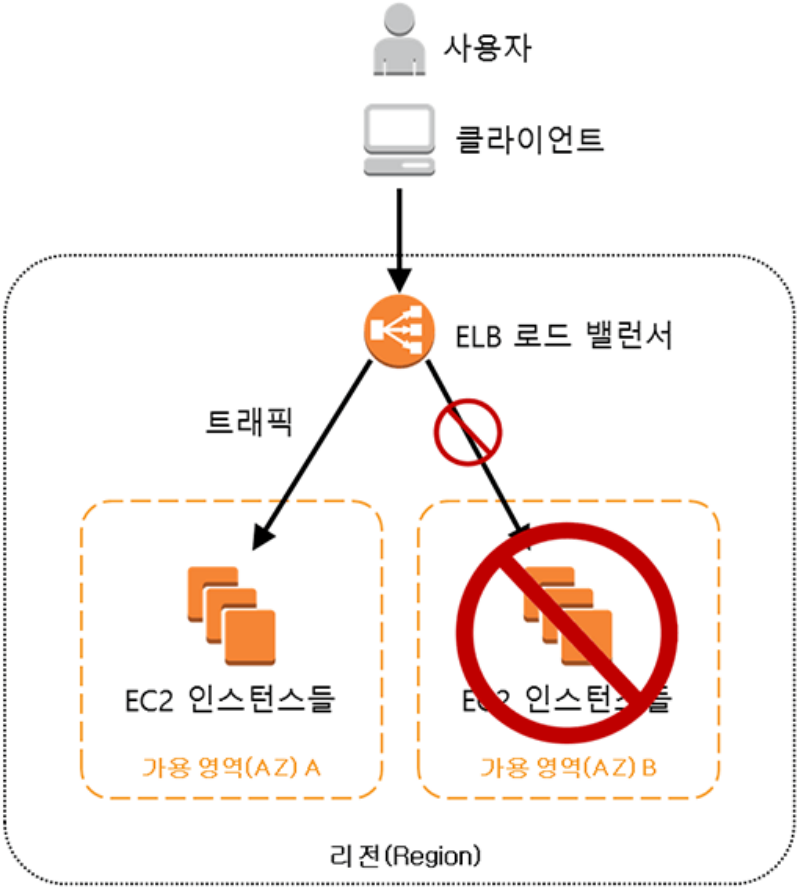
2. ELB(Elastic Load Balancing)

ELB: AWS의 로드밸런싱 서비스

2.1 ELB 기본 구조

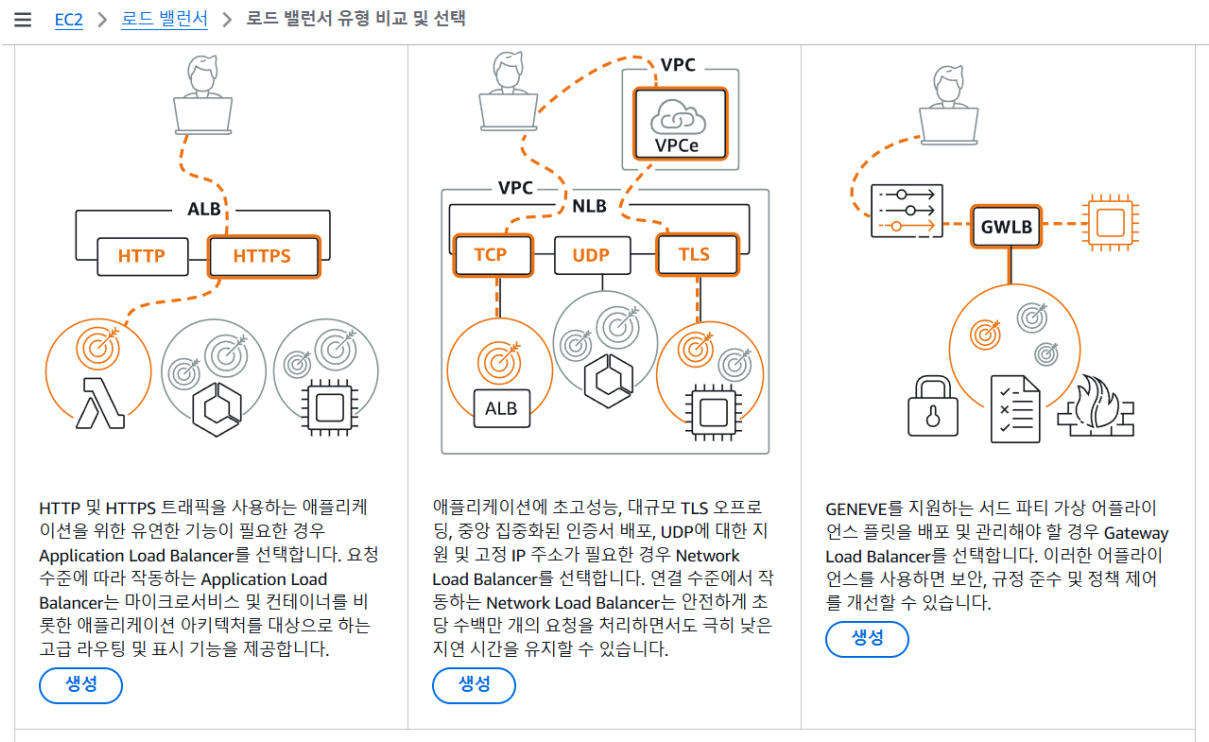


- ELB는 리전별로 생성해야 하고, 여러 가용 영역에서 실행되는 EC2 인스턴스로 부하를 분산시킬 수 있다. 따라서 EC2 인스턴스 한 두 개가 중단되는 것이 아닌 가용 영역 전체가 중단되더라도 서비스를 정상적으로 제공할 수 있다.



- ELB는 외부 트래픽뿐만 아니라 인터넷이 연결되지 않는 내부 네트워크에서도 사용할 수 있다.
- 대상 그룹(Target Group): 부하를 분산시킬 대상 인스턴스들이 속한 그룹

2.2 ELB 로드밸런서 유형



Application Load Balancer(ALB)

- ALB는 **레이어 7에서 작동하는 부하 분산 장치**로, **HTTP 및 HTTPS 트래픽**을 처리
- 주요 특징
  - HTTP/2 및 WebSockets 지원.
  - 경로 기반 라우팅: URL 경로에 따라 다른 타깃 그룹으로 트래픽을 라우팅할 수 있다.
    - 예시: `/users`와 `/posts` 경로에 따라 서로 다른 타깃 그룹으로 트래픽 분배.
  - 호스트 이름 기반 라우팅: 특정 호스트 이름에 따라 트래픽을 라우팅할 수 있다.
  - 쿼리 스트링 및 헤더 기반 라우팅: 요청의 쿼리 스트링이나 헤더에 따라 트래픽을 라우팅할 수 있다.
- ALB는 컨테이너 기반 또는 마이크로서비스 아키텍처와 잘 맞는다.

Network Load Balancer(NLB)

- NLB는 **레이어 4에서 작동**하며, **TCP와 UDP 트래픽**을 처리합니다.
- 주요 특징
  - 정적 IP: 각 가용성 영역(AZ)당 고정된 정적 IP를 가질 수 있다.
    - 탄력적 IP를 설정하여, 고정된 IP로 응용 프로그램을 외부에 공개할 수 있다.

    - 고성능: 초당 수백만 개의 요청을 처리할 수 있으며, 대기 시간이 매우 낮다.
- 정적 IP가 필요하거나 고성능 TCP/UDP 트래픽 처리가 필요한 경우 NLB를 사용

Gateway Load Balancer(GWLB)

- GWLB는 **계층 3에서 작동**하는 부하 분산 장치로, 주로 **네트워크 트래픽 검사 및 보안**을 위해 사용
- 주요 특징
    - 방화벽이나 침입자 감지 시스템(IDS) 등의 가상 어플라이언스를 통해 네트워크 트래픽을 분석 및 처리
    - 트래픽 경로: VPC에서 GWLB를 거쳐 타깃 그룹으로 트래픽을 전송하며,타깃 그룹에서 트래픽을 분석한 후 다시 GWLB를 통해 애플리케이션으로 전달
- 모든 네트워크 트래픽을 보안 검사 후 애플리케이션으로 보내는 것이 가능
- **타사 가상 어플라이언스**를 사용하여 트래픽을 검사하고 처리할 수 있다.

CLB(Classic Load Balancer)

- 과거에 사용하던 로드밸런서
- EC2-Classic 네트워크에서 구축된 기존 애플리케이션이 있는 경우에 사용

---

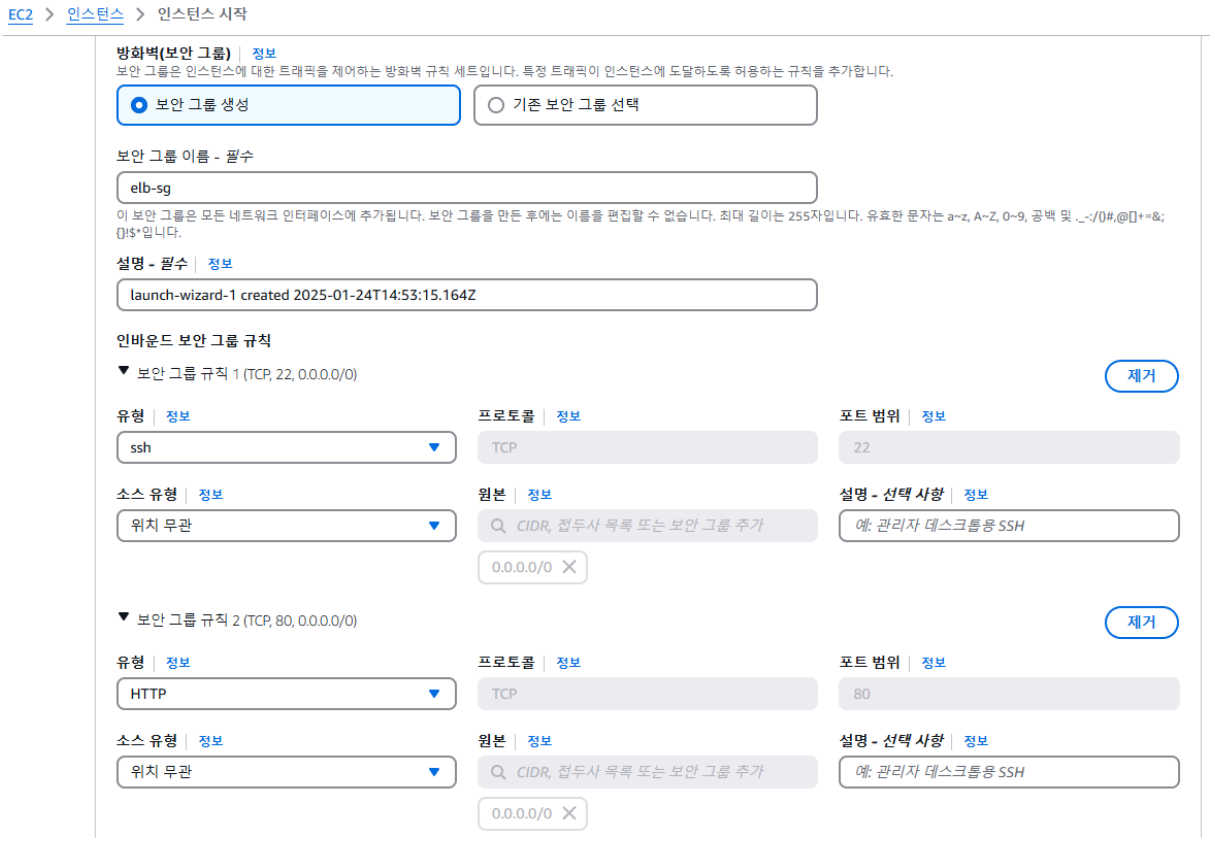
3. ELB 실습

3.1 첫번째 인스턴스 생성

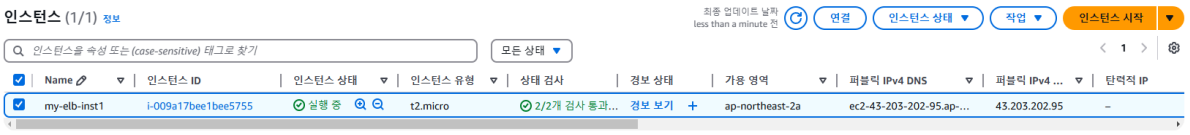
- **인스턴스 시작**
    - 이름: my-elb-inst1
    - AMI: ubuntu22.04

- **키페어: 키 페어 없이 계속 진행**
- **네트워크 설정-가용영역: ap-northeast-2a**

- **보안 그룹 이름: elb-sg**
  - 인바운드 보안 그룹 규칙 추가: ssh + HTTP



- **인스턴스 생성 확인**



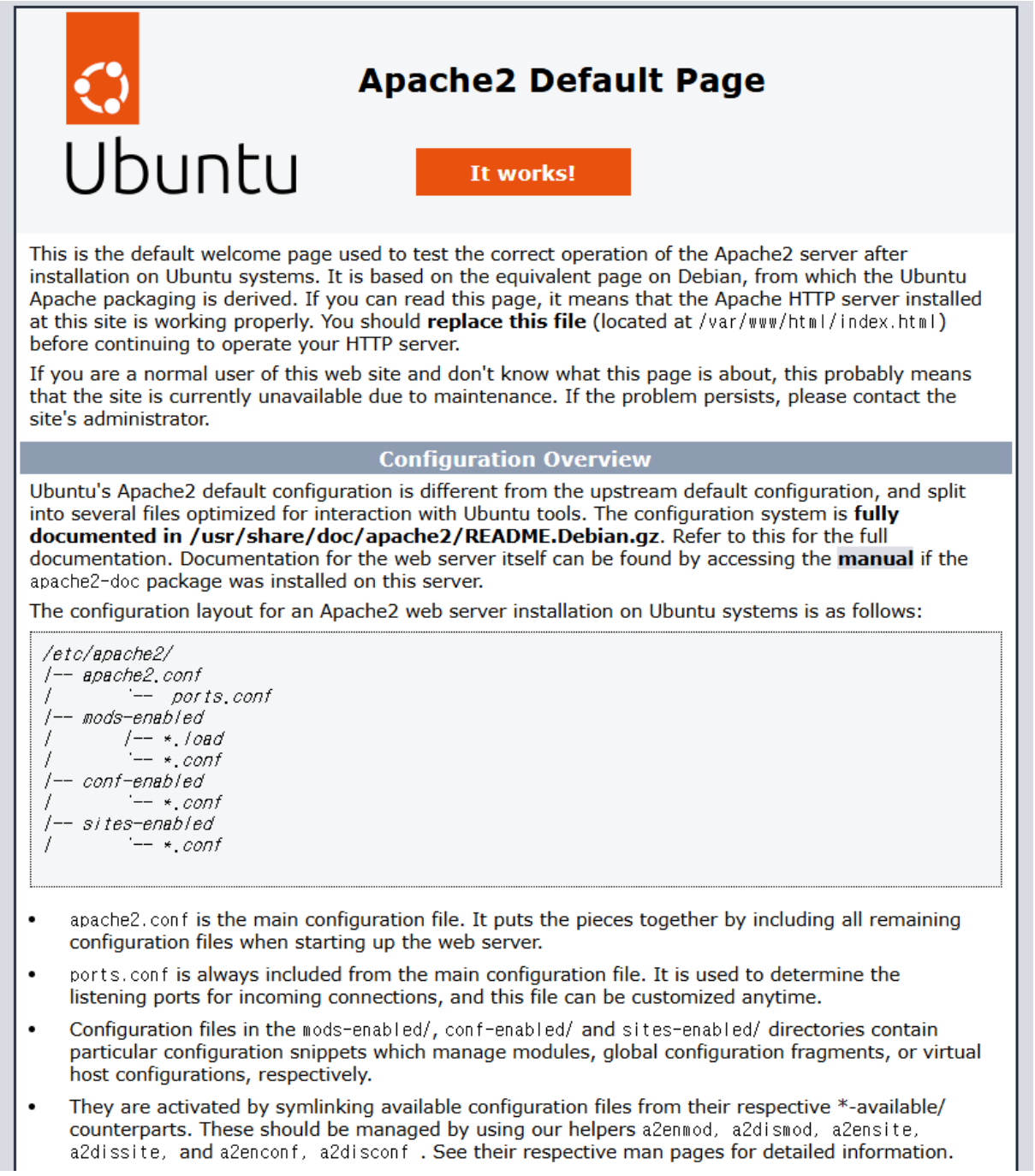
- **인스턴스 연결**

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 php
sudo systemctl status apache2
```

```
ubuntu@ip-172-31-6-179:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2025-01-24 15:10:30 UTC; 13s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 8979 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 8983 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 1130)
     Memory: 10.1M
        CPU: 43ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─8983 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─8985 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─8986 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─8987 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─8988 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─8989 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 24 15:10:30 ip-172-31-6-179 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jan 24 15:10:30 ip-172-31-6-179 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
ubuntu@ip-172-31-6-179:~$
```

- **홈페이지 확인: 퍼블릭 IP 확인 후 브라우저에 붙여넣기**



Ubuntu

Apache2 Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

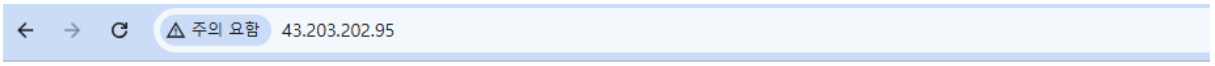
```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|       `--  ports.conf
|-- mods-enabled
|       |-- *.load
|       `-- *.conf
|-- conf-enabled
|       `-- *.conf
|-- sites-enabled
|       `-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf` . See their respective man pages for detailed information.

- **홈페이지 수정**
  - sudo -i
  - vi /var/www/html/index.php
  - ls
  - rm index.html

```
<?php
print($_SERVER['SERVER_ADDR']);
?>
```

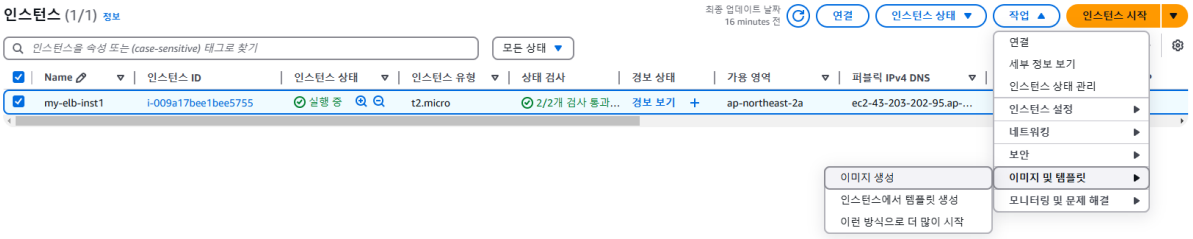
- **홈페이지 재접속 - 프라이빗 IP 주소 확인**



172.31.6.179

3.2 다른 가용 영역에 동일한 인스턴스 생성

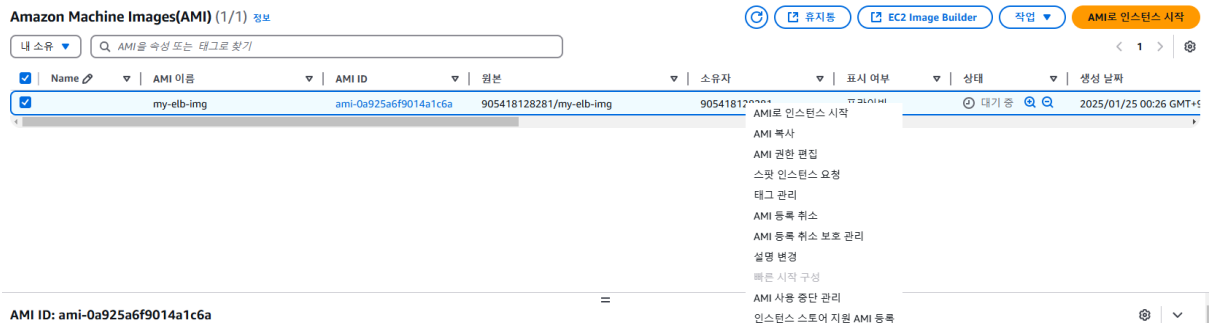
- **실행 중인 인스턴스 > 작업 > 이미지 및 템플릿 > 이미지 생성**



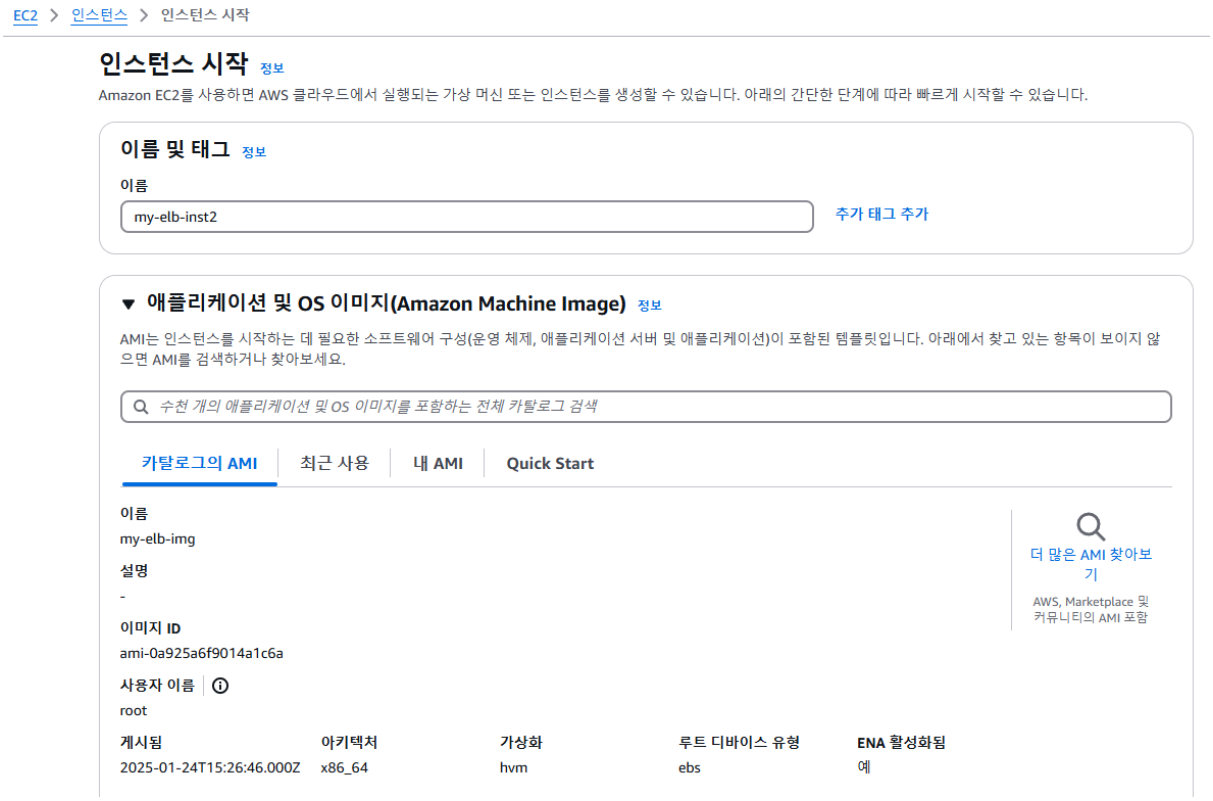
- **이미지 생성**

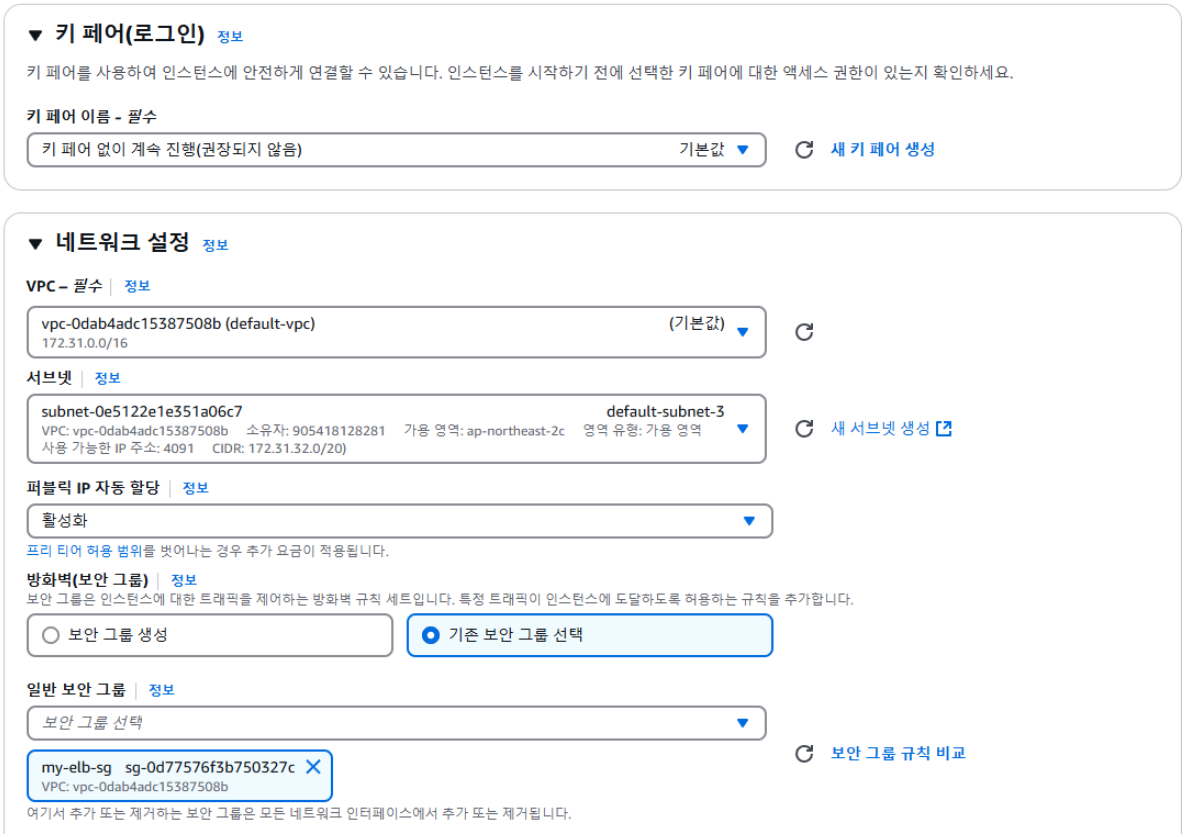
- **이미지 생성 확인: EC2 > 이미지 > AMI**

- **AMI로 인스턴스 시작**

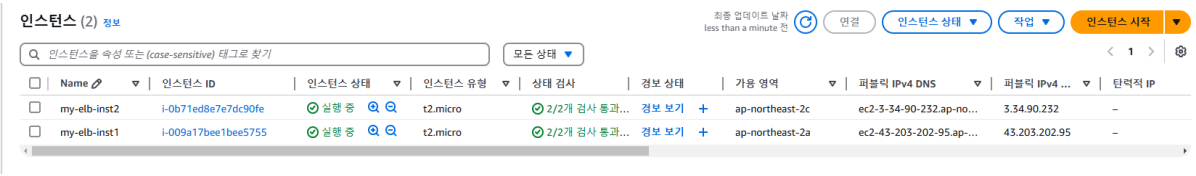


- **인스턴스 시작**
  - 이름: my-elb-inst2
  - AMI: 그대로
  - 키 페어: 키 페어 없이 계속 진행
  - 네트워크 설정 - 가용영역: ap-northeast-2c
  - 보안 그룹 - 기존 보안 그룹: my-elb-sg



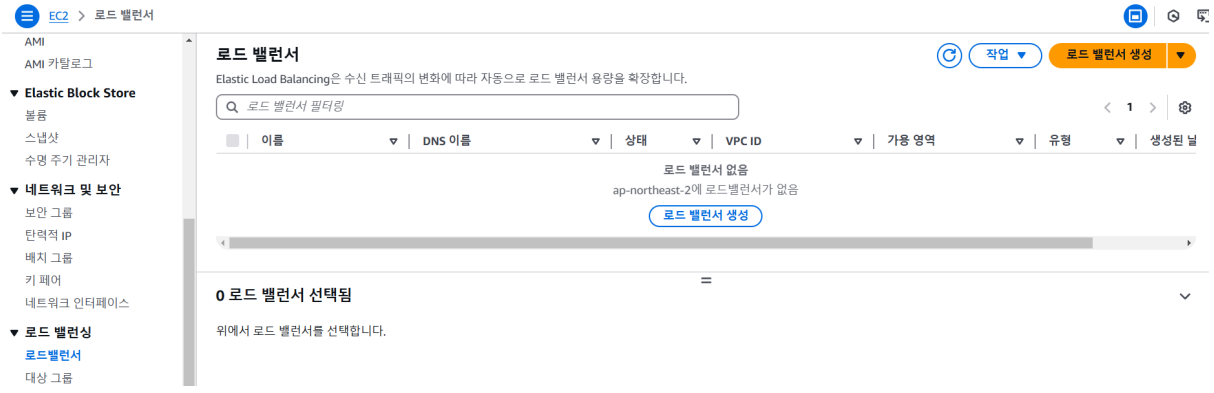


- **인스턴스 확인**

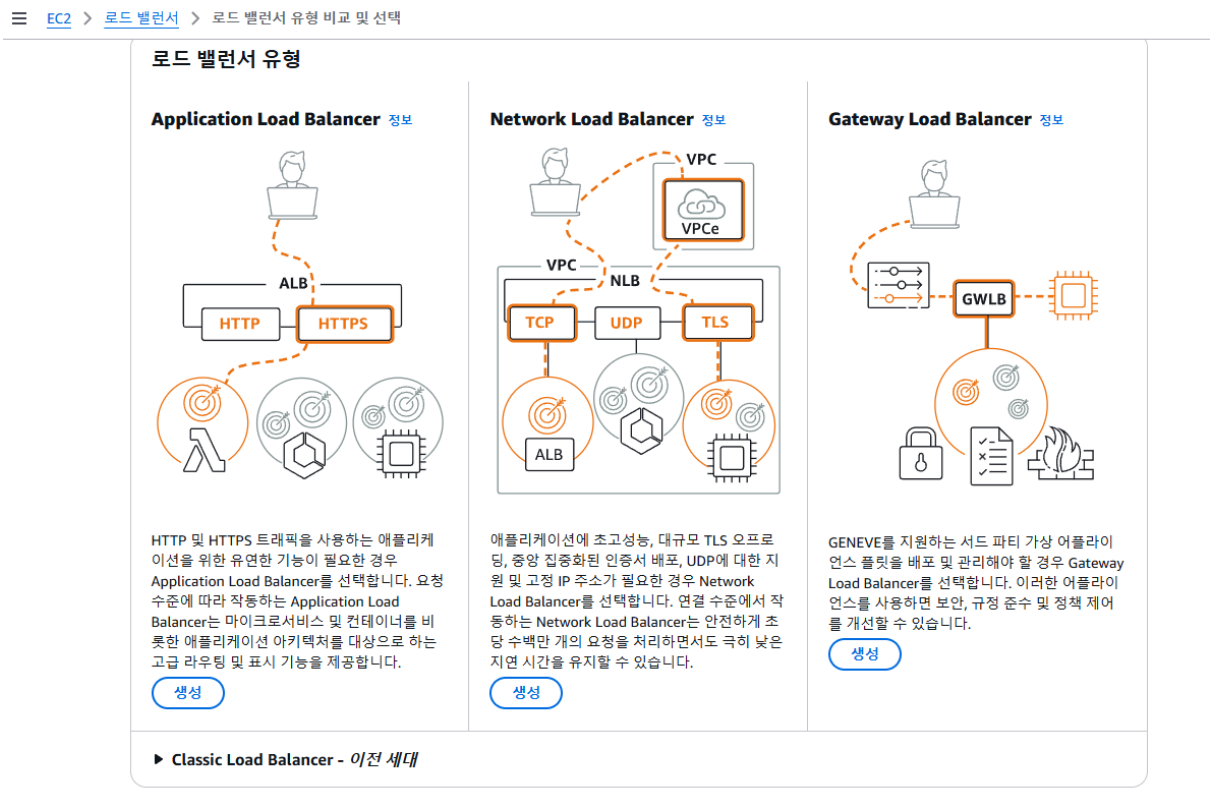


3.3 ELB Load Balancer 생성

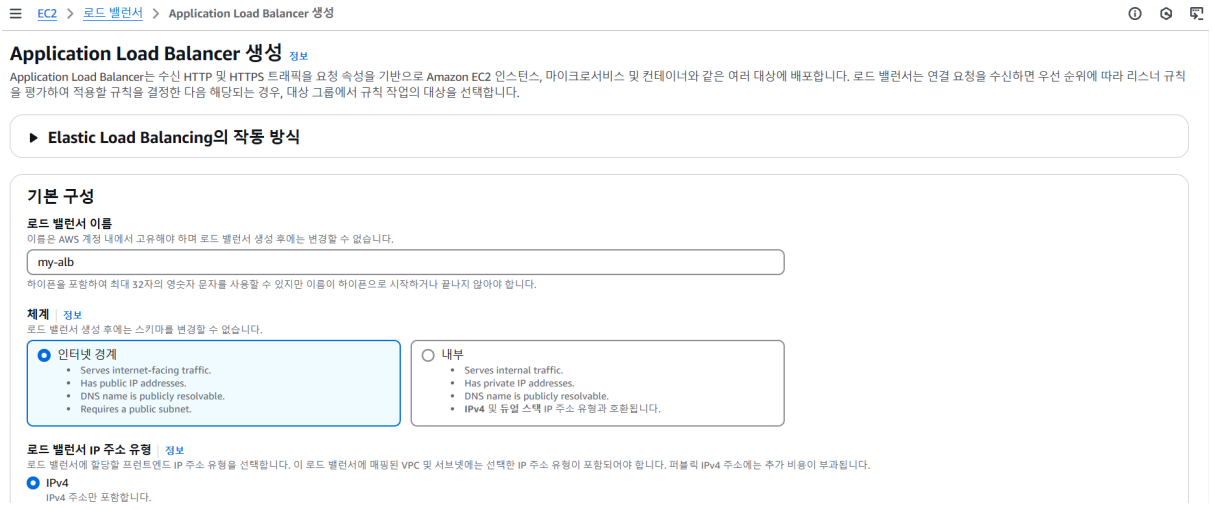
- **EC2 > 로드밸런싱 > 로드밸런서 → 로드밸런서 생성**

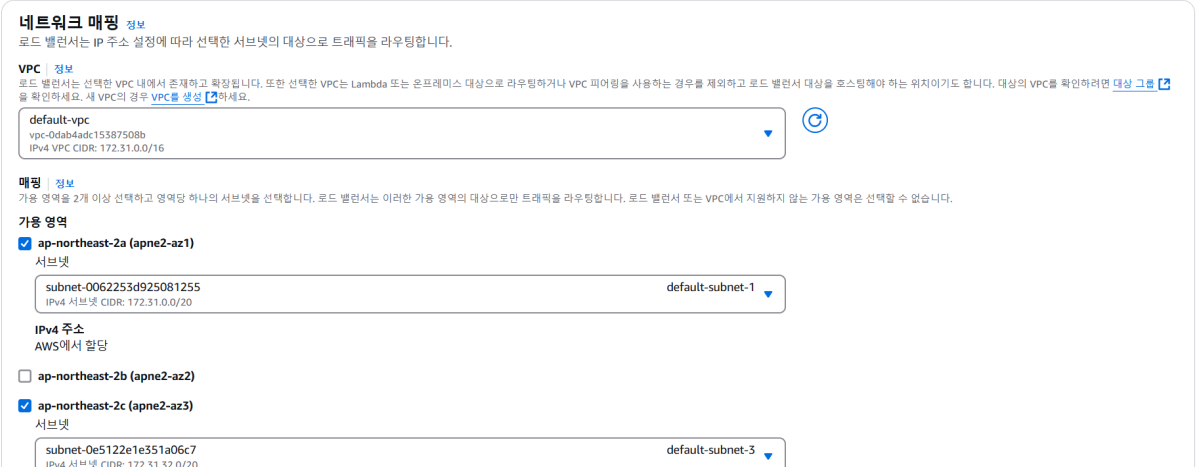


- **Application Load Balancer → 생성**



- **ALB 생성**
  - 이름: my-elb
  - 체계: 인터넷 경계
  - 네트워크 매핑 - 가용 영역: ap-northeast-2a,2c
  - 보안 그룹: my-elb-sg



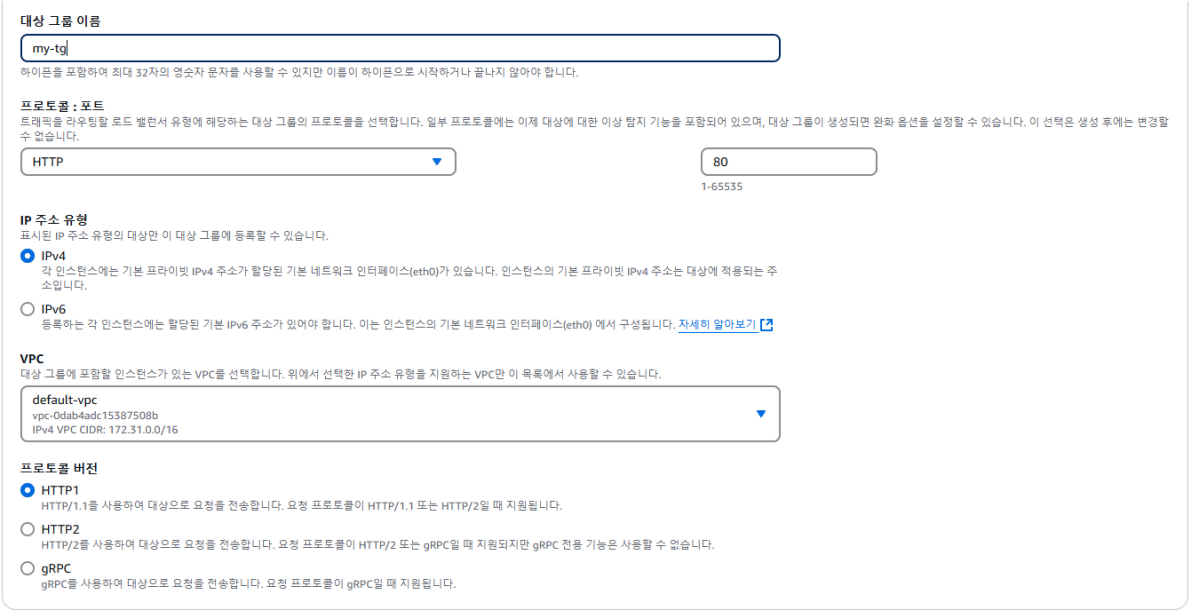


3.4 대상 그룹 생성

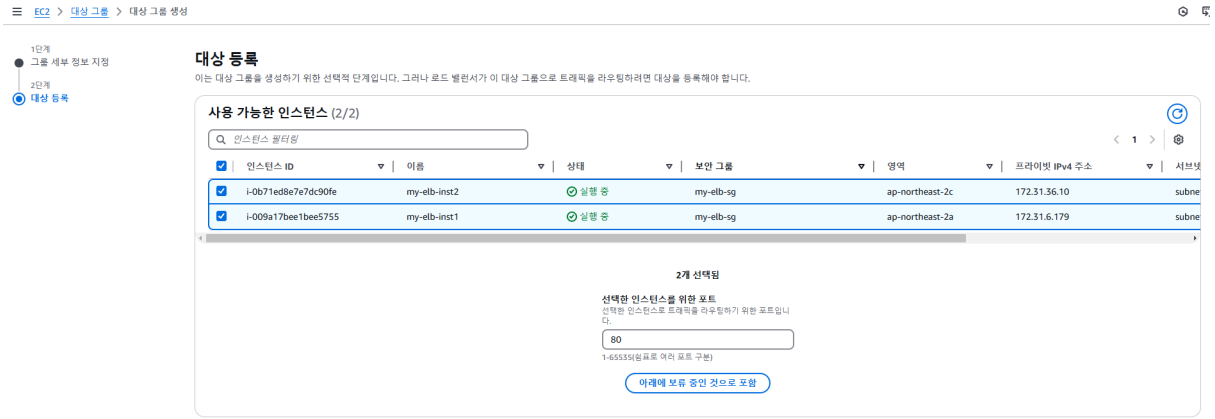
대상 그룹 생성

- **대상 유형 선택: 인스턴스**
  - 인터넷 경계

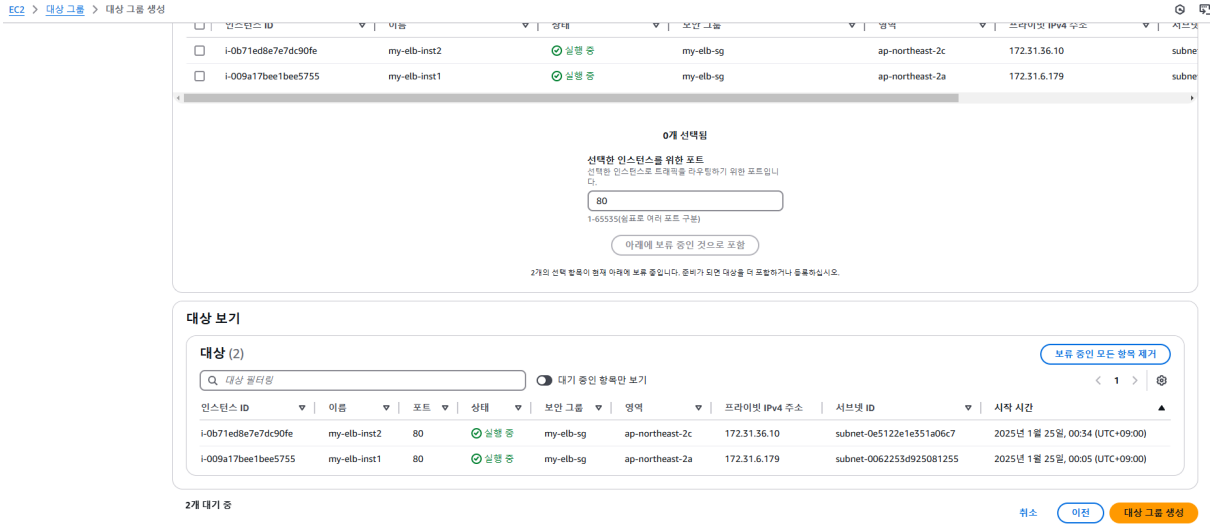
- **대상 그룹 이름: my-tg**



- **대상 그룹 등록**
  - 이미 생성한 인스턴스 2개 선택 → 아래에 보류 중인 것으로 포함



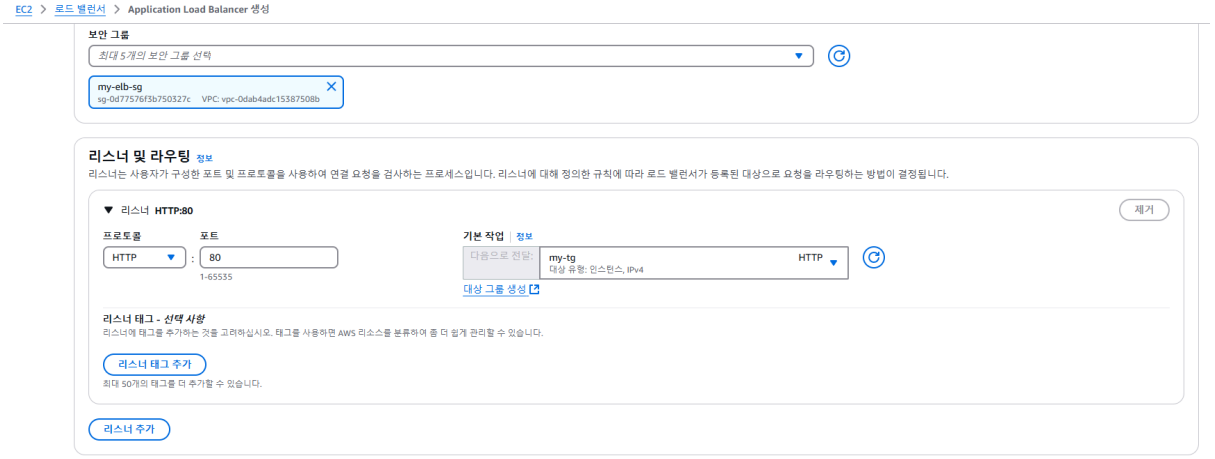
- **대상 그룹 등록 - 대상 보기**



- **대상 그룹 확인**

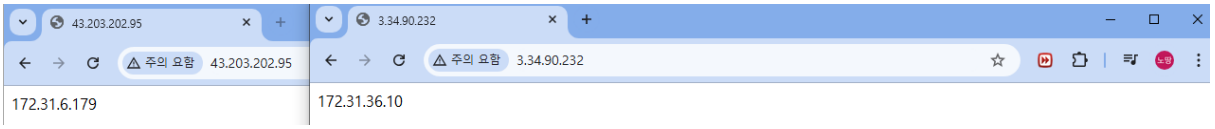
3.5 ELB에서 ALB 생성

- **ALB 생성 - 대상 그룹 등록**

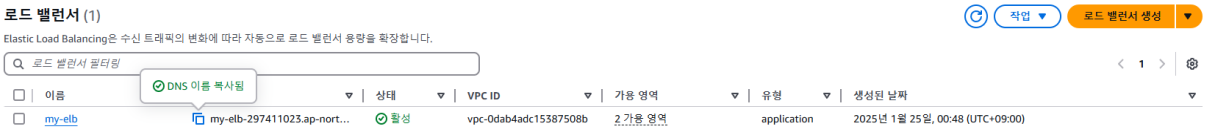


3.6 Load Balancing 확인

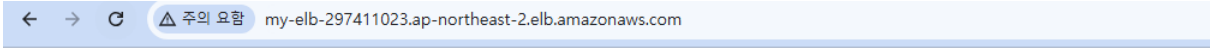
- 첫번째로 생성된 EC2 인스턴스 선택 → 퍼블릭 IPv4 주소 복사 → 브라우저에 붙여넣기
- 첫번째로 생성된 EC2 인스턴스 선택 → 퍼블릭 IPv4 주소 복사 → 브라우저에 붙여넣기



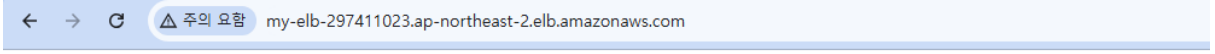
- **로드밸런서: DNS 이름 복사**



- 브라우저에 붙여 넣기 - 계속 새로 고침해 봄
  - 현재 2개의 인스턴스로 부하분산하도록 했기 때문에 새로고침할 때마다 다른 인스턴스로 부하 분산



172.31.6.179



172.31.36.10